

开始使用

1. 给 Cardputer 刷入固件:
esptool --chip esp32s3 write_flash 0x0 studio-merged.bin
2. 插入 FAT32 格式的 microSD 卡
3. 把 16-bit WAV 放进 **/samples** 给采样器用
- 合成器和音序器不插卡也能玩;录音 / 采样 / 存曲需要 SD 卡。

主菜单

- 1** SYNTH 合成器 · 音序器+鼓+乐句
- 2** SAMPLER 采样器 · WAV 铺满键盘弹
- 3** RECORDER 录音机 · 录麦克风到 SD
- 4** SONGS 乐曲库 · 浏览/试听/载入
- 5** LIBRARY 录音库 · 浏览/播放录音
- `** 任意位置返回菜单

采样器 & 录音 & 库

- 采样器 **1-8** 选 **,** **.** 上/下个 **tab** 翻页
音符键弹奏所选 WAV(随键变调)
- 录音机 **space** 录/停 **ok** 回放
- 曲/录库 **;** **.** 移动 **/** 改名 **del** 删除

音符键

- z s x d c v g b h n j m**
- q w e r t y u i o p**
- 两排 = 两个八度,像钢琴的白键 + 黑键。

合成器 — 播放 & 编辑

- 播放 **enter** 播放/停止 **space** 停止
- 编辑 **tab** 切轨 **,** **.** 光标 **del** 清除
- 速度 **[** **]** BPM **fn** + **[** **]** 循环长度
- 乐曲 **-** **=** 选槽位 **/** 保存 **** 载入

合成器 — A / B 旋律轨

- 音色 **1-4** 波形 **0** 用录音当音色
- 音量 **;** **'** 音量 **fn** + **;** **'** 明暗
- 效果 **5** 延迟 **6** 八度 **7** 低八 **8** 五度 **9** 合唱
- 和弦 **fn** + 音符键 C Dm Em F G Am
- 概率 **fn** + **,** **.** 每格触发概率

鼓轨

- 打击 音符键 = 8 种鼓
- 鼓组 **0** ACOU / 808 / 909 **;** **'** 音量

乐句轨 — 播放一段录音的切片

- 来源 **0** 选录音 **z** 试听
- 逐格 **1-4** 八度 低八 合唱 延迟 **9** 倒放
- 5** **6** 偏移 **7** **8** 长度
- fn** + **1** **2** 变调 **fn** + **9** 碎拍
- 裁剪 **fn** + **5** **6** 起点 **fn** + **7** **8** 段长

现场特效

- f** 失真 **k** 磁带停 **a** 琶音 **l** 倒放
- fn** + **k** 摇摆 **fn** + **l** 倒放整段序列
- 小提示:在合成器里按 **ctrl** 可看机器上的完整键位图。